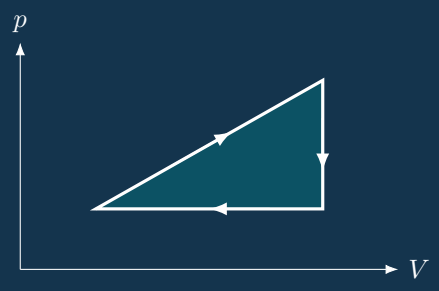
FICHA DE QUESTÕES

Termologia e termodinâmica

Calor, gases e máquinas térmicas

Ensino Médio

30 questões com progressão de dificuldade



18 fáceis · 8 intermediárias · 4 difíceis

Questões conceituais, gráficos e problemas encadeados.

Gabarito separado e resoluções comentadas.

Matemática escolar: álgebra, proporções, áreas e potências.
Sem derivadas ou integrais.
Outubro de 2026.

Como usar a ficha

Esta ficha acompanha a aula *Termologia e Termodinâmica - Ensino Médio*. Os problemas são autorais e combinam perguntas de interpretação com cálculos. A dificuldade aumenta entre os blocos, sem exigir matemática universitária.

Três etapas de treino

1. Resolva os enunciados antes de consultar o gabarito. Desenhe o sistema e identifique quais corpos, fases ou gases participam.
2. Confira o modelo antes das contas. Há isolamento, vazamento, êmbolo livre, batente, mudança de fase ou capacidade do recipiente?
3. Use a resolução para revisar a escolha física. Depois, refaça o item que errou e justifique os sinais e as unidades.

Bloco	Questões	Quantidade	Foco
Fáceis	1 a 18	18	Base conceitual, proporções e aplicações diretas.
Intermediárias	19 a 26	8	Teste de hipóteses e combinação de relações.
Difíceis	27 a 30	4	Etapas, vínculos e balanços completos.

Dados e unidades. Use os valores fornecidos em cada questão. Nas conversões, adote $T = \theta_C + 273$; a diferença para 273,15 é irrelevante para os dados desta ficha. Use pressão *absoluta* e temperatura em kelvin nas leis dos gases, na radiação, em Carnot e nas relações de entropia. $1\,\mathrm{L} = 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$. Uma variação de 1 K equivale a 1 °C de variação.

Convenção termodinâmica. Para um sistema fechado, desprezando a variação da energia mecânica do conjunto:

$$\boxed{\Delta U = Q - W}$$

$Q > 0$ quando o sistema recebe calor; $W > 0$ quando realiza trabalho. Nos balanços de máquinas, Q_H, Q_C e $W_{entrada}$ são módulos positivos. Potência é P; pressão é p. C é capacidade térmica de um corpo; C_V e C_p são capacidades *molares* do gás.

Hipóteses gerais. Calores específicos e coeficientes são constantes nas faixas indicadas. O calor de recipientes e as perdas só são desprezados quando o enunciado permite. As linhas dos desenhos são esquemáticas; os valores dos gráficos são dados do problema. A questão 24 fornece uma relação com logaritmo e seu valor numérico, dispensando cálculo avançado.

Há espaço para contas nos enunciados. O gabarito começa na página 18, e as resoluções, na página 21. Não há formulário final; as relações aparecem nas resoluções quando necessárias.

Bloco 1 - Questões fáceis

Questão 1 - Temperatura não é energia

Equilíbrio térmico e escalas

Três corpos A, B e C são colocados em contato dois a dois. A está em equilíbrio térmico com B; B está em equilíbrio térmico com C. A e C têm massas e materiais diferentes.

(a) A e C estão em equilíbrio térmico? Qual lei permite concluir isso?

(b) É possível afirmar que têm a mesma energia interna? Justifique.

(c) Uma temperatura de $27\,^{\circ}\mathrm{C}$ corresponde a quantos kelvin e graus Fahrenheit?

(d) Uma amostra aquece de 20 para $50\,^{\circ}\mathrm{C}$. Determine a variação em K e em °F.

Questão 2 - Construindo uma escala

Calibração linear

Um termômetro de escala X, linear, indica $-20\,^{\circ}\mathrm{X}$ no ponto de fusão do gelo e $180\,^{\circ}\mathrm{X}$ na ebulição da água, ambos a $1\,\mathrm{atm}$.

(a) Obtenha a relação entre as leituras θ_X e θ_C.

(b) Qual é a leitura X quando $\theta_C = 35\,^{\circ}\mathrm{C}$?

(c) Uma leitura de $100\,^{\circ}\mathrm{X}$ corresponde a qual temperatura Celsius?

(d) A mesma variação numérica de 10 graus representa o mesmo intervalo térmico nas duas escalas?

Questão 3 - Barra e furo se dilatam

Dilatação linear e superficial

Uma barra livre tem 2,00 m a 20 °C. Uma chapa do mesmo material contém um furo circular com diâmetro de 10,00 cm nessa temperatura. Use $\alpha = 2{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{K}^{-1}$, constante, e aqueça ambos até 120 °C.

(a) Calcule a variação de comprimento da barra.

(b) Determine o novo diâmetro do furo. Ele aumenta ou diminui?

(c) Pela aproximação de primeira ordem, qual é a variação percentual da área do furo?

(d) Duas lâminas coladas, com coeficientes diferentes, são aquecidas. Qual fica no lado externo da curvatura?

Questão 4 - O líquido que transborda

Dilatação aparente e água

A 20 °C, um recipiente está completamente cheio com 500 mL de um líquido. Os coeficientes volumétricos são $\gamma_\ell = 8{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{K}^{-1}$ para o líquido e $\gamma_r = 2{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{K}^{-1}$ para o recipiente. Aquece-se tudo até 70 °C. Despreze a evaporação e use o modelo de primeira ordem.

(a) Quanto se dilataria o líquido sem a limitação do recipiente?

(b) Quanto aumenta a capacidade do recipiente? Qual volume transborda?

(c) Por que usar apenas γ_ℓ superestima o transbordamento?

(d) Separadamente: ao aquecer água líquida de 0 a 4 °C, o volume e a densidade aumentam ou diminuem?

Questão 5 - Aquecer custa energia e tempo

Calor sensível, capacidade e potência

Uma amostra de 200 g, com calor específico $c = 0{,}50\,\text{cal/(g}\,^\circ\text{C)}$, é aquecida de 20 a 70 °C, sem mudança de fase. Um aquecedor fornece potência elétrica constante de 200 W; 70% chega à amostra. Use $1\,\text{cal} = 4{,}2\,\text{J}$.

(a) Determine a capacidade térmica da amostra e o calor recebido.

(b) Calcule o tempo de aquecimento.

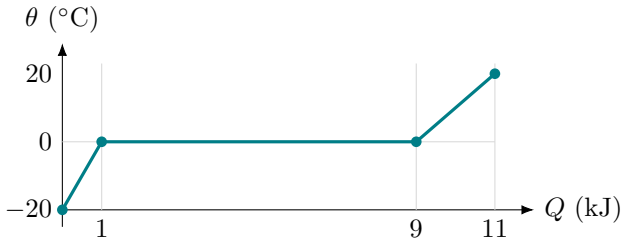
(c) Se a massa dobrar, mantendo o restante, o que acontece com esse tempo?

(d) Um combustível tem poder calorífico de 30 kJ/g. Que massa forneceria o mesmo calor útil com aproveitamento de 50%?

Questão 6 - Lendo uma curva de aquecimento

Calor sensível e latente

O gráfico mostra o aquecimento de 100 g de uma substância pura, inicialmente sólida, sob pressão constante. O eixo horizontal é o calor *acumulado* recebido. Despreze perdas e a capacidade térmica do recipiente.



(a) Qual é a temperatura de fusão? Em que intervalo de calor acumulado há duas fases?

(b) Calcule os calores específicos do sólido e do líquido.

(c) Determine o calor latente específico de fusão.

(d) Durante o patamar, a temperatura e a energia interna permanecem constantes? Explique.

Questão 7 - A temperatura da mistura

Balanço de calor sem mudança de fase

Em um recipiente termicamente isolado e de capacidade desprezível, misturam-se 200 g de água a 20 °C com 100 g de água a 80 °C. Não há evaporação. Use $c_{\text{água}} = 1{,}0\,\text{cal/(g °C)}$.

(a) Qual é o sentido espontâneo da transferência de calor?

(b) Determine a temperatura final.

(c) Quanto calor a porção quente perde?

(d) Por que a média aritmética simples de 20 e 80 não é adequada? Quando ela seria?

Questão 8 - Todo o gelo vai derreter?

Calorimetria com coexistência

Misturam-se 100 g de água a 20 °C com 50 g de gelo a 0 °C, em recipiente isolado de capacidade desprezível. Use $c_{\text{água}} = 1\,\text{cal/(g °C)}$ e $L_f = 80\,\text{cal/g}$.

(a) Quanto calor a água pode ceder até chegar a 0 °C?

(b) Esse calor basta para fundir todo o gelo?

(c) Determine a temperatura final e as massas finais de água líquida e gelo.

(d) Por que começar supondo uma mistura totalmente líquida pode produzir uma resposta fisicamente impossível?

Questão 9 - Três caminhos para o calor

Condução, convecção e isolamento

Uma parede plana tem área $A = 2{,}0\,\mathrm{m}^2$, espessura $e = 0{,}10\,\mathrm{m}$ e condutividade $k = 0{,}50\,\mathrm{W/(m\,K)}$. Suas faces são mantidas a 30 e $10\,^\circ\mathrm{C}$, em regime estacionário, com fluxo unidimensional.

(a) Calcule a potência conduzida e a energia transferida em $5{,}0\,\mathrm{min}$.

(b) O que acontece com a potência se a espessura dobrar?

(c) Identifique o mecanismo predominante: colher metálica aquecida por uma extremidade; circulação de água em uma panela; energia solar chegando à Terra.

(d) Explique por que paredes a vácuo e superfícies internas refletoras atuam sobre mecanismos diferentes numa garrafa térmica.

Questão 10 - Dobrar a temperatura de um radiador

Radiação térmica

Uma superfície cinzenta idealizada tem área $0{,}10\,\mathrm{m}^2$ e emissividade $\varepsilon = 0{,}80$, constantes. Sua temperatura é $500\,\mathrm{K}$. Para os cálculos iniciais, a radiação incidente do ambiente é desprezível. Use $\sigma = 5{,}7 \times 10^{-8}\,\mathrm{W/(m^2K^4)}$.

(a) Calcule a potência emitida, usando $P = \varepsilon\sigma A T^4$.

(b) Se a temperatura passar a $1000\,\mathrm{K}$, por qual fator a potência emitida será multiplicada?

(c) Esse fator seria correto se alguém dobrasse apenas a leitura em Celsius? Explique.

(d) Se a superfície e um ambiente uniforme estiverem à mesma temperatura, há emissão? Há transferência radiativa líquida?

Questão 11 - As variáveis de uma amostra gasosa

Lei geral dos gases

Uma quantidade fixa de gás ideal ocupa 2,0 L a 300 K e $1{,}0 \times 10^5$ Pa de pressão absoluta.

(a) Aquece-se a amostra a 450 K com volume constante. Qual é a pressão final?

(b) Em outra experiência, partindo do estado original, a pressão é mantida constante até 450 K. Qual é o volume final?

(c) Em uma terceira experiência isotérmica a 300 K, o volume cai a 0,50 L. Qual é a pressão final?

(d) Por que as temperaturas devem ser absolutas? O que precisaria mudar na equação se houvesse vazamento?

Questão 12 - Mistura gasosa no mesmo recipiente

Mol, pressão parcial e densidade

Um recipiente contém 4,0 g de hélio e 28 g de nitrogênio, a 300 K, em 24,9 L. Trate os dois como gases ideais e não reagentes. Use massas molares $M_{He} = 4{,}0\,\text{g/mol}$, $M_{N_2} = 28\,\text{g/mol}$ e $R = 8{,}3\,\text{J/(mol K)}$.

(a) Calcule as quantidades de matéria e o número total de moléculas/átomos livres, usando $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$.

(b) Determine a pressão parcial de cada gás e a pressão total.

(c) Calcule a densidade da mistura em kg/m^3.

(d) Pressões parciais iguais exigem massas iguais? Explique.

Questão 13 - O que a temperatura mede no gás

Teoria cinética

Dois gases ideais, hélio e nitrogênio, estão à mesma temperatura $T = 300\,\mathrm{K}$. Use $M_{He} = 4\,\mathrm{g/mol}$, $M_{N_2} = 28\,\mathrm{g/mol}$ e $k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$. Para a translação molecular, $\overline{E}_c = 3k_BT/2$ e $v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{3RT/M}$, com M em kg/mol.

(a) Qual é a energia cinética translacional média por partícula em cada gás?

(b) Calcule a razão $v_{\mathrm{rms,He}}/v_{\mathrm{rms,N_2}}$.

(c) Se a temperatura absoluta de uma amostra quadruplicar, por quais fatores mudam $\overline{E}_c$ e v_{rms}?

(d) Todas as partículas têm a rapidez v_{rms}? Explique a origem microscópica da pressão.

Questão 14 - Escolhendo os sinais

Primeira lei da termodinâmica

Use $\Delta U = Q - W$, com $Q > 0$ quando o sistema recebe calor e $W > 0$ quando realiza trabalho. Em cada caso há um sistema fechado e variações desprezíveis de energia mecânica do conjunto.

(a) Um gás recebe $500\,\mathrm{J}$ e realiza $200\,\mathrm{J}$ de trabalho. Determine ΔU.

(b) Em uma compressão adiabática, o ambiente realiza $150\,\mathrm{J}$ de trabalho sobre o gás. Determine Q, W e ΔU.

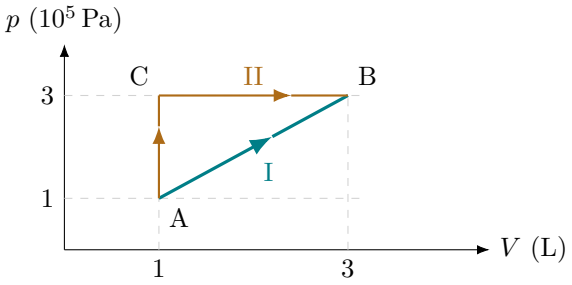
(c) Um gás em recipiente rígido perde $80\,\mathrm{J}$ de calor e não há outras formas de trabalho. Determine ΔU.

(d) Um gás ideal faz uma expansão isotérmica e realiza $120\,\mathrm{J}$. Qual calor troca? Temperatura constante significa ausência de calor?

Questão 15 - O trabalho depende do caminho

Área em diagrama pressão-volume

Uma amostra fixa de gás ideal vai do estado A ao estado B por dois caminhos quase estáticos. No caminho I, a pressão varia linearmente com o volume. No caminho II, faz A→C a volume constante e C→B a pressão constante. Use as coordenadas do gráfico. Sabe-se que $\Delta U_{AB} = 900\,\text{J}$.



(a) Determine o trabalho do gás em cada caminho.

(b) Calcule o calor recebido em cada caminho.

(c) Qual grandeza tem o mesmo valor nos dois percursos: Q, W ou ΔU? Justifique.

(d) Se o caminho I for percorrido de B para A, qual será o trabalho?

Questão 16 - Mesmo aquecimento, calores diferentes

Processos isocórico e isobárico

Duas amostras idênticas, cada uma com 1,0 mol de gás ideal monoatômico, são aquecidas de 300 a 400 K. Uma permanece em recipiente rígido; a outra se expande quase estaticamente sob pressão constante. Use $R = 8{,}0\,\text{J/(mol K)}$, $C_V = 3R/2$ e $C_p = 5R/2$.

(a) Calcule ΔU nas duas amostras.

(b) Calcule W e Q no processo isocórico.

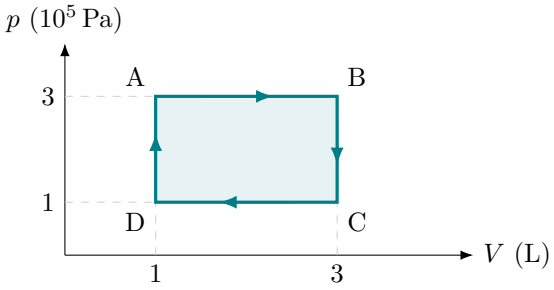
(c) Calcule W e Q no processo isobárico.

(d) Explique por que $C_p > C_V$ e obtenha $C_p - C_V$ com os dados.

Questão 17 - Uma volta completa no gráfico

Ciclo termodinâmico

Um gás percorre o ciclo quase estático A→B→C→D→A do gráfico. Em uma volta, recebe um total de 1000 J de calor nos trechos de absorção. Não há trabalho além do associado à variação de volume.



(a) O ciclo é horário ou anti-horário? Calcule o trabalho líquido.

(b) Qual é a variação de energia interna em uma volta? E o calor líquido?

(c) Quanto calor é rejeitado por volta? Qual é o rendimento?

(d) Se o ciclo operar a 5,0 voltas por segundo, qual será a potência mecânica média?

Questão 18 - Uma máquina pode prometer isso?

Segunda lei e limite de Carnot

Uma máquina cíclica opera exclusivamente entre fontes a 600 K e 300 K. Em cada ciclo, recebe 2000 J da fonte quente e realiza 700 J de trabalho.

(a) Determine o calor rejeitado e o rendimento real.

(b) Qual é o maior rendimento possível entre essas fontes? E o maior trabalho com a mesma entrada de calor?

(c) Outra máquina anuncia produzir 1200 J a partir dos mesmos 2000 J, entre as mesmas fontes. A primeira lei basta para rejeitar a proposta? E a segunda?

(d) Quais quatro processos compõem o ciclo de Carnot de um gás ideal? A palavra “lento” garante reversibilidade?

Bloco 2 - Questões intermediárias

Questão 19 - O recipiente também participa

Calorímetro e medida de calor específico

Um calorímetro de capacidade $C_{cal} = 50\,\text{cal}/^\circ\text{C}$ contém 200 g de água. Ambos estão inicialmente a 20 °C. Introduz-se um bloco de 100 g a 100 °C. O equilíbrio ocorre a 25 °C. O conjunto é isolado, não há mudança de fase e $c_{\text{água}} = 1\,\text{cal}/(\text{g}\,^\circ\text{C})$.

(a) Calcule o equivalente em água do calorímetro.

(b) Determine o calor recebido pela água e pelo calorímetro, separadamente.

(c) Obtenha o calor específico do bloco.

(d) Se o calorímetro fosse esquecido na conta, o calor específico medido seria maior ou menor? Quantifique o erro percentual em relação ao valor correto.

Questão 20 - Vapor que vira água

Condensação e teste do estado final

Introduzem-se 10 g de vapor de água a 100 °C em 100 g de água a 20 °C. O recipiente é isolado, tem capacidade desprezível e permite manter a pressão em 1 atm sem perda de água. Despreze o trabalho de variação de volume no balanço calorimétrico usual. Use $c_a = 1\,\text{cal}/(\text{g}\,^\circ\text{C})$ e $L_v = 540\,\text{cal/g}$.

(a) Quanto calor o vapor libera apenas ao condensar?

(b) Teste a hipótese de condensação completa e calcule a temperatura final.

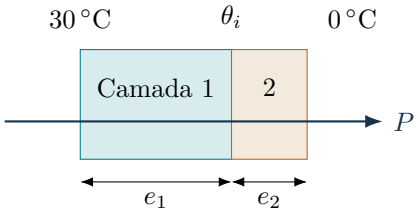
(c) Qual será a massa líquida final? Por que usar somente $mc\Delta T$ para o vapor falharia?

(d) Mantidas as condições iniciais da água, qual é a massa máxima de vapor que pode condensar completamente sem que a temperatura final ultrapasse 100 °C?

Questão 21 - Uma parede com duas camadas

Resistências térmicas em série

Uma parede de área $2{,}0\,\mathrm{m}^2$ possui duas camadas justapostas: $e_1 = 0{,}10\,\mathrm{m}$, $k_1 = 0{,}50\,\mathrm{W/(m\,K)}$ e $e_2 = 0{,}050\,\mathrm{m}$, $k_2 = 0{,}25\,\mathrm{W/(m\,K)}$. As faces externas estão a 30 e $0\,^\circ\mathrm{C}$. O regime é estacionário e unidimensional, sem resistência de contato nem perdas laterais.



(a) Determine as resistências $R_i = e_i/(k_i A)$ e a potência conduzida.

(b) Qual é a temperatura na interface?

(c) Qual potência mínima de um aquecedor compensa essa perda, se ela for a única do ambiente interno?

(d) Acrescenta-se uma terceira camada com resistência $0{,}20\,\mathrm{K/W}$. Mantidas as temperaturas externas, qual é a nova potência e a redução percentual?

Questão 22 - Quando o ar começa a condensar

Umidade, saturação e pressão de vapor

Um cômodo fechado, de volume constante $30\,\mathrm{m}^3$, contém ar a $25\,^\circ\mathrm{C}$ e umidade relativa de 60%. A densidade de vapor saturante nessa temperatura é $23\,\mathrm{g/m}^3$. A $15\,^\circ\mathrm{C}$, ela é $13\,\mathrm{g/m}^3$. Trate o vapor como gás ideal e despreze mudanças no volume disponível.

(a) Determine a densidade e a massa inicial de vapor de água.

(b) Resfria-se o cômodo a $15\,^\circ\mathrm{C}$, até o equilíbrio, sem troca de água com o exterior. Há condensação? Qual massa condensa?

(c) Em outra experiência, partindo do estado inicial, aquece-se o cômodo a uma temperatura na qual a densidade saturante é $30\,\mathrm{g/m}^3$. Sem evaporação adicional, qual é a nova umidade relativa?

(d) Por que a água ferve abaixo de $100\,^\circ\mathrm{C}$ em locais de menor pressão atmosférica? Evaporação exige atingir a ebulição?

(e) Em um diagrama de fases, o que distingue o ponto triplo do ponto crítico?

Questão 23 - A pressão ficou igual, mas escapou gás

Pressão absoluta e quantidade variável

Um tanque rígido de $0{,}10\,\mathrm{m}^3$ contém gás ideal a $300\,\mathrm{K}$. Um manômetro indica $2{,}0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ *acima* da pressão atmosférica, que vale $1{,}0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$. Uma válvula pode deixar gás sair. Aquece-se o tanque até $450\,\mathrm{K}$.

(a) Qual é a pressão absoluta inicial? Calcule o produto $n_1 R$.

(b) Se a válvula permanecesse fechada, quais seriam as pressões finais absoluta e manométrica?

(c) Na experiência real, a válvula deixa escapar gás e a pressão absoluta final é igual à inicial. Determine n_2/n_1 e a fração da massa inicial que escapou.

(d) Se fossem usados apenas $pV/T = \text{constante}$ ou apenas $\Delta U = Q - W$ para a amostra dentro do tanque, que hipóteses estariam faltando?

Questão 24 - Três expansões, três histórias

Isotérmica, adiabática e expansão livre

Três amostras idênticas de gás ideal monoatômico partem de $T_i = 400\,\mathrm{K}$, volume V_i, com $nR = 8{,}0\,\mathrm{J/K}$ e $\gamma = C_p/C_V = 5/3$. Todas terminam com volume $8V_i$.

(a) Na primeira, a expansão é adiabática reversível. Use $TV^{\gamma-1} = \text{constante}$ para determinar T_f, ΔU e W.

(b) Na segunda, a expansão é isotérmica reversível a $400\,\mathrm{K}$. Determine ΔU, W e Q usando $W = nRT\ln(V_f/V_i)$ e $\ln 8 = 2{,}08$.

(c) Na terceira, o gás se expande livremente para o vácuo dentro de um recipiente rígido e isolado. Determine Q, W, ΔU e T_f entre os estados de equilíbrio.

(d) Por que não se deve usar $pV^{\gamma} = \text{constante}$ na expansão livre? Em qual dos três casos o gás termina mais frio?

Questão 25 - Energia se conserva; o sentido importa

Entropia, irreversibilidade e terceira lei

Duas fontes térmicas muito grandes, a 400 K e 300 K, trocam 1200 J espontaneamente, sem máquina ou trabalho. Suas temperaturas podem ser consideradas constantes. Para uma fonte a temperatura constante, use $\Delta S = Q/T$, com o sinal do calor recebido pela própria fonte.

(a) Calcule a variação de entropia de cada fonte e a soma.

(b) O processo é reversível? O processo inverso, sem qualquer outro efeito, respeitaria a primeira e a segunda leis?

(c) Uma geladeira pode transferir calor do frio para o quente? Que participação energética torna isso possível?

(d) Julgue: “a entropia de qualquer sistema nunca diminui”; “adiabático significa sempre entropia constante”; “a terceira lei permite atingir 0 K com um número finito de etapas”.

Questão 26 - Geladeira ou bomba de calor?

Coeficiente de desempenho

Uma máquina cíclica retira 900 J de uma fonte a 270 K e recebe 300 J de trabalho por ciclo. Rejeita calor para uma fonte a 300 K. Opera a dois ciclos por segundo.

(a) Quanto calor entrega à fonte quente por ciclo? Qual é o COP como refrigerador e como bomba de calor?

(b) Determine a potência elétrica de entrada, a potência de resfriamento e a de aquecimento, supondo que todo o trabalho venha da eletricidade.

(c) Compare os COP com os máximos reversíveis entre essas fontes: $COP_{R,\max} = T_C/(T_H - T_C)$ e $COP_{BC,\max} = T_H/(T_H - T_C)$.

(d) Por que COP maior que 1 não significa criar energia? Deixar a porta de uma geladeira aberta resfria um cômodo fechado que contém o aparelho inteiro?

Bloco 3 - Questões difíceis

Questão 27 - A energia chega em etapas

Aquecimento com gelo, recipiente e tempo

Um calorímetro de capacidade $50\,\text{cal}/^\circ\text{C}$ contém $100\,\text{g}$ de gelo. Ambos estão a $-10\,^\circ\text{C}$. Um aquecedor consome $250\,\text{W}$, e 80% dessa potência chega continuamente ao conjunto. Não há outra perda de energia; a pressão é $1\,\text{atm}$. Use $c_g = 0{,}50\,\text{cal}/(\text{g}\,^\circ\text{C})$, $c_a = 1{,}0\,\text{cal}/(\text{g}\,^\circ\text{C})$, $L_f = 80\,\text{cal/g}$ e $1\,\text{cal} = 4{,}2\,\text{J}$. Considere apenas tempos anteriores à ebulição.

(a) Determine a energia útil e o instante necessários para o conjunto chegar pela primeira vez a $0\,^\circ\text{C}$.

(b) Em que instante termina a fusão de todo o gelo? A capacidade térmica do recipiente acrescenta algum termo de calor no patamar? Justifique.

(c) Determine a temperatura e as massas de gelo e água no instante $t = 105\,\text{s}$ após ligar o aquecedor.

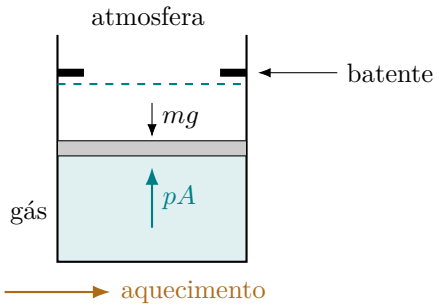
(d) Em que instante a água e o recipiente atingem $20\,^\circ\text{C}$? Esboce o gráfico de temperatura por tempo desde o início até esse instante, marcando os pontos de transição.

Roteiro: encontre primeiro os limiares de energia; depois localize o estado pedido.

Questão 28 - Um êmbolo encontra o batente

Vínculo móvel e mudança de processo

Um gás ideal monoatômico ocupa um cilindro vertical com êmbolo de área $A = 0{,}010\,\mathrm{m}^2$ e massa $10\,\mathrm{kg}$. A atmosfera exerce $p_{atm} = 1{,}0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$; use $g = 10\,\mathrm{m/s}^2$. Não há atrito. Inicialmente, $V_1 = 3{,}0\,\mathrm{L}$ e $T_1 = 300\,\mathrm{K}$. Aquece-se muito lentamente. O êmbolo sobe até um batente, quando $V = 4{,}0\,\mathrm{L}$, e permanece ali enquanto o gás chega a $600\,\mathrm{K}$. Despreze a capacidade térmica do cilindro e do êmbolo. Não há vazamento. Para o gás, $U = 3nRT/2$.



(a) Obtenha a pressão absoluta inicial pelo equilíbrio do êmbolo e determine nR.

(b) Identifique o processo antes do batente e obtenha a temperatura quando ele é alcançado.

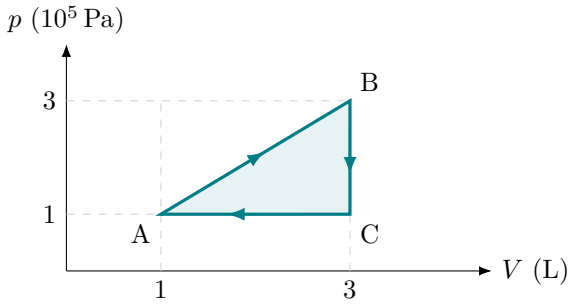
(c) Para cada etapa, calcule o trabalho realizado pelo gás, a variação de energia interna e o calor recebido.

(d) Determine a pressão final e confira a primeira lei para o processo completo. Por que manter a pressão inicial depois do batente daria uma resposta errada?

Questão 29 - O ciclo inteiro, trecho por trecho

Gás monoatômico e área triangular

Uma amostra de gás ideal monoatômico, com $nR = 1{,}0\,\mathrm{J/K}$, percorre quase estaticamente A→B→C→A. A→B é um segmento de reta; B→C é isocórico; C→A é isobárico. Use $U = 3pV/2$ e os valores do gráfico.



(a) Determine a temperatura em cada vértice e identifique a maior e a menor.

(b) Monte uma tabela com W, ΔU e Q em cada trecho, incluindo os sinais.

(c) Calcule o calor total recebido, o calor rejeitado em módulo, o trabalho líquido e o rendimento. Confira o trabalho pela área do triângulo.

(d) O ciclo faz três voltas por segundo. Qual é a potência mecânica média? Se o sentido for invertido, quais são os sinais do trabalho líquido e do calor líquido?

Questão 30 - Um motor ideal sem decorar o rendimento

Ciclo Otto e comparação com Carnot

Um ciclo Otto ideal usa uma quantidade fixa de gás ideal monoatômico, com $nR = 8{,}0\,\mathrm{J/K}$, $C_V = 3R/2$ e $\gamma = 5/3$ constantes. No estado 1, $T_1 = 300\,\mathrm{K}$ e $V_1 = V_{max}$. A razão de compressão é $r = V_{max}/V_{min} = 8$.

As etapas são: 1→2, compressão adiabática reversível até V_{min}; 2→3, aquecimento isocórico até $T_3 = 2400\,\mathrm{K}$; 3→4, expansão adiabática reversível até V_{max}; 4→1, resfriamento isocórico. Use $TV^{\gamma-1} = \text{constante}$ e $8^{2/3} = 4$. O modelo é uma idealização didática, com capacidades constantes inclusive na faixa indicada.

(a) Determine T_2 e T_4 e as razões p_2/p_1, p_3/p_1 e p_4/p_1.

(b) Calcule Q_H, Q_C em módulos, o trabalho líquido e o rendimento, sem usar uma fórmula pronta de eficiência do Otto.

(c) A partir dos balanços, mostre que, nesse modelo, $\eta = 1 - 1/r^{\gamma-1}$. Uma máquina reversível entre os extremos T_1 e T_3 teria qual rendimento? Por que ele não é o rendimento do Otto?

(d) No Diesel ideal, o recebimento de calor ocorre a pressão constante. Pode-se usar automaticamente a expressão obtida para o Otto? Qual capacidade molar aparece no calor dessa etapa?

Gabarito

Confira o resultado apenas depois de tentar. As justificativas e os balanços completos estão nas resoluções. **1.** (a) Sim, lei zero. (b) Não. (c) 300 K e 80,6 °F. (d) 30 K e 54 °F.

2. (a) $\theta_X = 2\theta_C - 20$. (b) 50 °X. (c) 60 °C. (d) Não; 10 °X de variação equivalem a 5 °C.

3. (a) 4,0 mm. (b) 10,02 cm; aumenta. (c) 0,40%. (d) A de maior α.

4. (a) 20 mL. (b) 5 mL; transbordam 15 mL. (c) O recipiente também cresce. (d) Volume diminui e densidade aumenta.

5. (a) 100 cal/°C; 5000 cal = 21000 J. (b) 150 s. (c) Dobra. (d) 1,4 g.

6. (a) 0 °C; de 1 a 9 kJ. (b) $c_s = 0{,}50\,\mathrm{J/(g\,K)}$; $c_\ell = 1{,}0\,\mathrm{J/(g\,K)}$. (c) 80 J/g. (d) Temperatura constante; energia interna aumenta no modelo usual.

7. (a) Da água quente para a fria. (b) 40 °C. (c) 4000 cal em módulo. (d) Capacidades diferentes; média simples apenas se forem iguais.

8. (a) 2000 cal. (b) Não; seriam necessárias 4000 cal. (c) 0 °C, 125 g de líquido e 25 g de gelo. (d) A hipótese de fase pode estar errada.

9. (a) 200 W e 60 kJ. (b) Cai à metade. (c) Condução; convecção; radiação. (d) Vácuo reduz condução/convecção; superfícies refletoras reduzem troca radiativa.

10. (a) 285 W. (b) 16. (c) Não; a lei usa K. (d) Há emissão e absorção, mas a troca líquida é zero no equilíbrio.

Gabarito - continuação

11. (a) $1{,}5 \times 10^5\,\text{Pa}$. (b) $3{,}0\,\text{L}$. (c) $4{,}0 \times 10^5\,\text{Pa}$. (d) Usar K; com vazamento, considerar n_1 e n_2.

12. (a) $1\,\text{mol}$ de cada; $1{,}2 \times 10^{24}$ partículas. (b) $1{,}0 \times 10^5\,\text{Pa}$ de cada; total $2{,}0 \times 10^5\,\text{Pa}$. (c) $1{,}29\,\text{kg/m}^3$. (d) Não; requerem iguais n no mesmo V, T.

13. (a) $6{,}21 \times 10^{-21}\,\text{J}$ em ambos. (b) $\sqrt{7} \simeq 2{,}65$. (c) Energia $\times 4$; rapidez $\times 2$. (d) Não; há distribuição de velocidades; choques transferem momento às paredes.

14. (a) $+300\,\text{J}$. (b) $Q = 0$, $W = -150\,\text{J}$, $\Delta U = +150\,\text{J}$. (c) $-80\,\text{J}$. (d) $Q = +120\,\text{J}$; não.

15. (a) $W_I = 400\,\text{J}$; $W_{II} = 600\,\text{J}$. (b) $Q_I = 1300\,\text{J}$; $Q_{II} = 1500\,\text{J}$. (c) ΔU. (d) $-400\,\text{J}$.

16. (a) $1200\,\text{J}$ em ambos. (b) $W = 0$, $Q = 1200\,\text{J}$. (c) $W = 800\,\text{J}$, $Q = 2000\,\text{J}$. (d) Há trabalho de expansão; $C_p - C_V = R = 8{,}0\,\text{J/(mol K)}$.

17. (a) Horário; $400\,\text{J}$. (b) $\Delta U = 0$; $Q_{\text{líq}} = +400\,\text{J}$. (c) $600\,\text{J}$; 40%. (d) $2000\,\text{W}$.

18. (a) $1300\,\text{J}$; 35%. (b) 50%; $1000\,\text{J}$. (c) Conserva energia com rejeição de $800\,\text{J}$, mas viola Carnot. (d) Duas isotérmicas e duas adiabáticas reversíveis; lentidão não basta.

19. (a) $50\,\text{g}$. (b) Água: $1000\,\text{cal}$; calorímetro: $250\,\text{cal}$. (c) $1/6 \simeq 0{,}167\,\text{cal/(g °C)}$. (d) $0{,}133\,\text{cal/(g °C)}$, 20% menor.

20. (a) $5400\,\text{cal}$. (b) $\theta_f = 840/11 \simeq 76{,}4\,°\text{C}$, hipótese válida. (c) $110\,\text{g}$; falta o calor latente. (d) $400/27 \simeq 14{,}8\,\text{g}$.

Gabarito - continuação

21. (a) $R_1 = R_2 = 0{,}10\,\mathrm{K/W}$; $P = 150\,\mathrm{W}$. (b) $15\,^\circ\mathrm{C}$. (c) 150 W úteis. (d) 75 W; redução de 50%.

22. (a) $13{,}8\,\mathrm{g/m^3}$ e 414 g. (b) Sim; 24 g. (c) 46%. (d) A ebulição ocorre quando a pressão de vapor iguala a externa; evaporação ocorre abaixo dela. (e) Triplo: coexistem três fases; crítico: termina a curva de coexistência líquido-vapor.

23. (a) $3{,}0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$; $n_1 R = 100\,\mathrm{J/K}$. (b) $4{,}5 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ e $3{,}5 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$. (c) 2/3; escapa 1/3. (d) Quantidade fixa e sistema fechado, respectivamente.

24. (a) $T_f = 100\,\mathrm{K}$, $\Delta U = -3600\,\mathrm{J}$, $W = +3600\,\mathrm{J}$. (b) $\Delta U = 0$, $W = Q \simeq 6656\,\mathrm{J}$. (c) $Q = W = \Delta U = 0$, $T_f = 400\,\mathrm{K}$. (d) Expansão livre é irreversível; a adiabática reversível termina mais fria.

25. (a) $\Delta S_H = -3\,\mathrm{J/K}$; $\Delta S_C = +4\,\mathrm{J/K}$; total $+1\,\mathrm{J/K}$. (b) Irreversível; o inverso conservaria energia, mas violaria a segunda lei. (c) Sim, recebendo trabalho. (d) Todas falsas como afirmações gerais.

26. (a) 1200 J; $COP_R = 3$; $COP_{BC} = 4$. (b) 600, 1800 e 2400 W. (c) Máximos 9 e 10; valores reais inferiores. (d) Transporta calor; porta aberta aquece o cômodo pelo consumo elétrico líquido.

27. (a) $1000\,\mathrm{cal} = 4200\,\mathrm{J}$; 21 s. (b) 189 s; o recipiente não muda de temperatura no patamar. (c) $0\,^\circ\mathrm{C}$, 50 g de gelo e 50 g de água. (d) 252 s; gráfico por $(0, -10)$, $(21, 0)$, $(189, 0)$, $(252, 20)$, em s e $^\circ\mathrm{C}$.

28. (a) $p_1 = 1{,}1 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$; $nR = 1{,}1\,\mathrm{J/K}$. (b) Isobárico; 400 K. (c) Etapa 1: $(W, \Delta U, Q) = (110, 165, 275)\,\mathrm{J}$; etapa 2: $(0, 330, 330)\,\mathrm{J}$. (d) $p_f = 1{,}65 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$; totais $(110, 495, 605)\,\mathrm{J}$.

29. (a) $T_A = 100\,\mathrm{K}$, $T_B = 900\,\mathrm{K}$, $T_C = 300\,\mathrm{K}$. (b) A→B: $(400, 1200, 1600)$; B→C: $(0, -900, -900)$; C→A: $(-200, -300, -500)$, em J, na ordem $(W, \Delta U, Q)$. (c) $Q_{in} = 1600$, $Q_{out} = 1400$, $W = 200\,\mathrm{J}$; $\eta = 12{,}5\%$. (d) 600 W; no inverso, ambos negativos.

30. (a) $T_2 = 1200\,\mathrm{K}$; $T_4 = 600\,\mathrm{K}$; razões de pressão 32, 64 e 2. (b) $Q_H = 14400$, $Q_C = 3600$, $W = 10800\,\mathrm{J}$; 75%. (c) $\eta = 1 - r^{1-\gamma}$; Carnot entre extremos: 87,5%. (d) Não; na etapa isobárica, $Q = nC_p\Delta T$.

Resoluções comentadas

Questão 1 - Temperatura não é energia

Enunciado: página 1.

(a) Pela lei zero, corpos em equilíbrio térmico com um terceiro estão em equilíbrio entre si. Logo, $T_A = T_B = T_C$. **(b)** A energia interna também depende da quantidade e da natureza da matéria e de seu estado físico. Temperaturas iguais não bastam para igualar U. **(c)** Usando a aproximação indicada na ficha:

$$T = 27 + 273 = 300\,\mathrm{K}, \qquad \theta_F = \frac{9}{5}(27) + 32 = 80{,}6\,^\circ\mathrm{F}.$$

(d) Para *intervalos*, não se somam as origens das escalas:

$$\Delta T = 50 - 20 = 30\,\mathrm{K}, \qquad \Delta\theta_F = \frac{9}{5}(30) = 54\,^\circ\mathrm{F}.$$

Questão 2 - Construindo uma escala

Enunciado: página 1.

(a) Os mesmos extremos delimitam intervalos de $100\,^\circ$C e $200\,^\circ$X. A proporcionalidade correta inclui as origens:

$$\frac{\theta_X - (-20)}{180 - (-20)} = \frac{\theta_C - 0}{100 - 0} \quad \Rightarrow \quad \theta_X = 2\theta_C - 20.$$

(b) $\theta_X = 2(35) - 20 = 50\,^\circ$X. **(c)** $100 = 2\theta_C - 20$ dá $\theta_C = 60\,^\circ$C. **(d)** Subtraindo duas leituras, $\Delta\theta_X = 2\Delta\theta_C$. O tamanho do grau X é metade do tamanho do grau Celsius.

Questão 3 - Barra e furo se dilatam

Enunciado: página 2.

(a) $\Delta T = 100\,\mathrm{K}$ e $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T = 2\times10^{-5}(2)(100) = 0{,}004\,\mathrm{m}$. **(b)** Um furo acompanha a expansão das distâncias entre pontos da chapa. Imagine preenchê-lo com uma peça do mesmo material:

$$d = d_0(1 + \alpha\Delta T) = 10(1 + 0{,}002) = 10{,}02\,\mathrm{cm}.$$

(c) Para material isotrópico e pequenas dilatações, $\beta \simeq 2\alpha$. Assim, $\Delta A/A_0 \simeq 2\alpha\Delta T = 0{,}004 = 0{,}40\%$. **(d)** A lâmina de maior coeficiente tende a ficar mais comprida, ocupando o arco externo. Barra impedida de se expandir exigiria análise de tensões; a dilatação livre não descreve essa restrição.

Questão 4 - O líquido que transborda

Enunciado: página 2.

(a) A dilatação livre seria $\Delta V_\ell = V_0\gamma_\ell\Delta T = 500(8\times10^{-4})(50) = 20\,\text{mL}$. **(b)** A capacidade aumenta $\Delta V_r = 500(2\times10^{-4})(50) = 5\,\text{mL}$. O excesso é

$$V_{\text{transb}} \simeq V_0(\gamma_\ell - \gamma_r)\Delta T = 15\,\text{mL}.$$

(c) Há 5 mL de capacidade nova. A dilatação *aparente* depende da diferença dos coeficientes. Pequenas correções pelo aquecimento do líquido que já saiu são desprezadas no modelo. **(d)** Entre 0 e 4 °C, a água apresenta contração ao ser aquecida: para massa fixa, $\rho = m/V$ aumenta. A densidade é máxima próxima de 4 °C.

Questão 5 - Aquecer custa energia e tempo

Enunciado: página 3.

(a) $C = mc = 200(0{,}50) = 100\,\text{cal/°C}$ e $Q = C\Delta T = 100(50) = 5000\,\text{cal} = 21000\,\text{J}$. **(b)** A potência útil é $P_u = 0{,}70(200) = 140\,\text{W}$. Portanto,

$$\Delta t = \frac{Q}{P_u} = \frac{21000}{140} = 150\,\text{s}.$$

(c) Com c, intervalo e potência útil fixos, $Q \propto m$ e $\Delta t \propto m$; o tempo dobra. **(d)** Cada grama entrega $0{,}50(30000) = 15000\,\text{J}$ úteis. Logo, $m = 21000/15000 = 1{,}4\,\text{g}$. Energia consumida e calor útil só coincidem com aproveitamento de 100%.

Questão 6 - Lendo uma curva de aquecimento

Enunciado: página 3.

(a) O patamar a 0 °C representa coexistência de sólido e líquido. Começa em $Q = 1\,\text{kJ}$ e termina em 9 kJ. **(b)** Use diferenças de calor, pois o eixo é acumulado:

$$c_s = \frac{1000}{100[0-(-20)]} = 0{,}50\,\text{J/(g K)}, \qquad c_\ell = \frac{11000-9000}{100(20-0)} = 1{,}0\,\text{J/(g K)}.$$

(c) $L_f = (9000-1000)/100 = 80\,\text{J/g}$. **(d)** O calor altera a organização microscópica, sem aumentar a temperatura na coexistência à pressão fixada. Desprezando o pequeno trabalho de variação de volume da fusão, $\Delta U \simeq Q > 0$. Temperatura constante não implica energia interna constante em mudanças de fase.

Questão 7 - A temperatura da mistura

Enunciado: página 4.

(a) A transferência espontânea ocorre da maior para a menor temperatura. **(b)** O conjunto é isolado; a soma dos calores das porções é zero:

$$200(1)(\theta_f - 20) + 100(1)(\theta_f - 80) = 0 \quad \Rightarrow \quad 300\theta_f = 12000 \Rightarrow \theta_f = 40\,^\circ\text{C}.$$

(c) $Q_q = 100(1)(40 - 80) = -4000\,\text{cal}$; a porção fria recebe $+4000\,\text{cal}$. **(d)** A média é ponderada pelas capacidades mc. A média aritmética simples valeria para capacidades iguais e sem outros participantes ou mudanças de fase.

Questão 8 - Todo o gelo vai derreter?

Enunciado: página 4.

(a) Até $0\,^\circ\text{C}$, a água libera $100(1)(20) = 2000\,\text{cal}$. **(b)** Fundir $50\,\text{g}$ exige $50(80) = 4000\,\text{cal}$; a energia disponível é menor. **(c)** Só fundem $m_f = 2000/80 = 25\,\text{g}$. Restam $25\,\text{g}$ de gelo e há $100 + 25 = 125\,\text{g}$ de líquido, em coexistência a $0\,^\circ\text{C}$. **(d)** Forçar a fusão completa daria temperatura negativa para a água líquida no equilíbrio usual a $1\,\text{atm}$. O teste energético vem antes da equação de uma fase única. Uma resposta algébrica não valida a hipótese física usada.

Questão 9 - Três caminhos para o calor

Enunciado: página 5.

(a) A lei da condução, nas hipóteses dadas, fornece

$$P = \frac{kA\Delta T}{e} = \frac{0{,}50(2)(20)}{0{,}10} = 200\,\text{W}, \qquad Q = P\Delta t = 200(300) = 60000\,\text{J}.$$

(b) Mantidas as temperaturas das faces e os demais dados, $P \propto 1/e$: $100\,\text{W}$. **(c)** Condução transmite energia pelo material; convecção envolve movimento macroscópico do fluido; radiação pode atravessar o vácuo. **(d)** O vácuo entre paredes elimina a convecção ali e reduz a condução por matéria. A radiação continua possível; superfícies de baixa emissividade/alta refletividade reduzem essa troca. Tampas e apoios ainda podem conduzir calor.

Questão 10 - Dobrar a temperatura de um radiador

Enunciado: página 5.

(a) $500^4 = 6{,}25 \times 10^{10}$, logo

$$P = 0{,}80(5{,}7 \times 10^{-8})(0{,}10)(6{,}25 \times 10^{10}) = 285\,\mathrm{W}.$$

(b) Como $P \propto T^4$, $P_2/P_1 = (1000/500)^4 = 16$. **(c)** A origem Celsius não é o zero absoluto. Dobrar θ_C não dobra T. **(d)** Mesmo no equilíbrio a superfície emite. Num ambiente radiativo uniforme à mesma temperatura, a potência absorvida iguala a emitida. Na idealização de superfície cinzenta em um grande invólucro, $P_{\text{líq}} = \varepsilon\sigma A(T^4 - T_a^4) = 0$.

Questão 11 - As variáveis de uma amostra gasosa

Enunciado: página 6.

Para amostra fixa, $pV/T = nR$ é constante. **(a)** A volume constante, $p_2 = p_1T_2/T_1 = 1{,}5 \times 10^5$ Pa. **(b)** A pressão constante, $V_2 = V_1T_2/T_1 = 3{,}0\,\mathrm{L}$. **(c)** A temperatura constante, $p_2 = p_1V_1/V_2 = 4{,}0 \times 10^5$ Pa. **(d)** As proporcionalidades são com T em kelvin; usar Celsius introduz um deslocamento indevido. Se a quantidade variar, a relação é

$$\frac{p_1V_1}{n_1T_1} = \frac{p_2V_2}{n_2T_2} = R.$$

Pressão manométrica também deve ser convertida para absoluta antes de usar a lei dos gases.

Questão 12 - Mistura gasosa no mesmo recipiente

Enunciado: página 6.

(a) $n_{He} = 4/4 = 1\,\mathrm{mol}$ e $n_{N_2} = 28/28 = 1\,\mathrm{mol}$. Logo, $N = (1+1)N_A = 1{,}2 \times 10^{24}$ partículas; no hélio são átomos e no nitrogênio são moléculas. **(b)** Cada componente ocupa todo o volume $24{,}9\,\mathrm{L} = 0{,}0249\,\mathrm{m}^3$:

$$p_i = \frac{n_iRT}{V} = \frac{1(8{,}3)(300)}{0{,}0249} = 1{,}0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}.$$

Pela lei de Dalton, $p = p_{He} + p_{N_2} = 2{,}0 \times 10^5$ Pa. **(c)** $\rho = (0{,}004 + 0{,}028)/0{,}0249 \simeq 1{,}29\,\mathrm{kg/m^3}$. **(d)** No mesmo V, T, $p_i \propto n_i$, não à massa. Os 1 mol têm massas diferentes porque suas partículas são diferentes.

Questão 13 - O que a temperatura mede no gás

Enunciado: página 7.

(a) $\overline{E}_c = \frac{3}{2}(1{,}38 \times 10^{-23})(300) = 6{,}21 \times 10^{-21}\,\text{J}$. A mesma T implica igual energia *translacional média*, mesmo com massas diferentes. **(b)** Na razão, $3RT$ cancela:

$$\frac{v_{\text{rms,He}}}{v_{\text{rms,N}_2}} = \sqrt{\frac{M_{N_2}}{M_{He}}} = \sqrt{\frac{28}{4}} = \sqrt{7} \simeq 2{,}65.$$

(c) Como $\overline{E}_c \propto T$ e $v_{\text{rms}} \propto \sqrt{T}$, os fatores são 4 e 2. **(d)** As partículas apresentam uma distribuição de velocidades. $v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}}$ é uma medida estatística, não a rapidez de todas. A pressão resulta da transferência de momento nos choques com as paredes; no modelo isotrópico, $pV = Nm_0\overline{v^2}/3$.

Questão 14 - Escolhendo os sinais

Enunciado: página 7.

(a) $\Delta U = 500 - 200 = +300\,\text{J}$. **(b)** Adiabático significa $Q = 0$. Trabalho *sobre* o gás corresponde a $W = -150\,\text{J}$ na convenção adotada. Logo, $\Delta U = 0 - (-150) = +150\,\text{J}$. **(c)** Rigidez implica $W_{pV} = 0$; excluídas outras formas de trabalho, $\Delta U = Q = -80\,\text{J}$. **(d)** Para uma quantidade fixa de gás ideal, U depende apenas de T. Assim, $\Delta U = 0$ e $Q = W = +120\,\text{J}$. O calor recebido sustenta o trabalho de expansão sem mudar T. Isotérmico e adiabático são condições diferentes.

Questão 15 - O trabalho depende do caminho

Enunciado: página 8.

(a) Converta $1\,\text{L} = 10^{-3}\,\text{m}^3$. O caminho I delimita um trapézio:

$$W_I = \frac{(1+3)10^5}{2}(3-1)10^{-3} = 400\,\text{J}.$$

No caminho II, A→C não produz trabalho; C→B fornece $W_{II} = 3 \times 10^5(2 \times 10^{-3}) = 600\,\text{J}$. **(b)** Pela primeira lei, $Q = \Delta U + W$. Portanto, $Q_I = 1300\,\text{J}$ e $Q_{II} = 1500\,\text{J}$. **(c)** U é função de estado: seus extremos são os mesmos. Calor e trabalho são transferências que dependem do processo. **(d)** Ao inverter o caminho quase estático, cada variação de volume troca de sinal: $W_{BA,I} = -400\,\text{J}$.

Questão 16 - Mesmo aquecimento, calores diferentes

Enunciado: página 8.

(a) $C_V = 12\,\mathrm{J/(mol\,K)}$ e $\Delta T = 100\,\mathrm{K}$. Para gás ideal, $\Delta U = nC_V\Delta T = 1200\,\mathrm{J}$, independentemente do caminho. **(b)** A volume fixo, $W = 0$ e $Q_V = \Delta U = 1200\,\mathrm{J}$. **(c)** A pressão constante, $p\Delta V = nR\Delta T = 800\,\mathrm{J}$. Então $Q_p = \Delta U + W = 2000\,\mathrm{J}$, também igual a $nC_p\Delta T$. **(d)** O mesmo aumento de temperatura exige igual aumento de U, mas o processo isobárico precisa ainda sustentar a expansão. Assim, $n(C_p - C_V)\Delta T = W = nR\Delta T$, de onde $C_p - C_V = R$.

Questão 17 - Uma volta completa no gráfico

Enunciado: página 9.

(a) A expansão ocorre à pressão maior; a compressão, à menor. O sentido é horário e

$$W_{\text{ciclo}} = (3-1)10^5(3-1)10^{-3} = 400\,\mathrm{J} > 0.$$

(b) Ao voltar ao mesmo estado, $\Delta U_{\text{ciclo}} = 0$. A primeira lei dá $Q_{\text{líq}} = W_{\text{ciclo}} = 400\,\mathrm{J}$. **(c)** Escrevendo os calores absorvido e rejeitado em módulos, $W = Q_H - Q_C$. Logo, $Q_C = 1000 - 400 = 600\,\mathrm{J}$ e $\eta = W/Q_H = 0{,}40$. **(d)** $P = Wf = 400(5) = 2000\,\mathrm{W}$. O calor líquido é a diferença entre entrada e saída; não deve ser confundido com todo o calor recebido.

Questão 18 - Uma máquina pode prometer isso?

Enunciado: página 9.

(a) $Q_C = Q_H - W = 2000 - 700 = 1300\,\mathrm{J}$ e $\eta = 700/2000 = 35\%$. **(b)** Para duas fontes constantes, $\eta \le \eta_C = 1 - T_C/T_H = 1 - 300/600 = 50\%$. Logo, $W_{\max} = 0{,}50(2000) = 1000\,\mathrm{J}$. **(c)** A primeira lei permitiria $Q_C = 800\,\mathrm{J} > 0$. Entretanto, $1200/2000 = 60\% > 50\%$: a proposta viola a segunda lei. **(d)** No Carnot motor: expansão isotérmica quente, expansão adiabática, compressão isotérmica fria e compressão adiabática, todas reversíveis. Um processo lento ainda pode ter atrito ou troca de calor por diferença finita de temperatura.

Questão 19 - O recipiente também participa

Enunciado: página 10.

(a) O equivalente em água m_{eq} satisfaz $m_{eq}c_a = C_{cal}$: $m_{eq} = 50/1 = 50\,\text{g}$. **(b)** A água recebe $Q_a = 200(1)(25-20) = 1000\,\text{cal}$. O calorímetro recebe $Q_{cal} = 50(25-20) = 250\,\text{cal}$. **(c)** O bloco cede a soma:

$$100c_b(25-100) + 1000 + 250 = 0 \quad \Rightarrow \quad c_b = \frac{1250}{7500} = \frac{1}{6}\,\text{cal/(g}\,^\circ\text{C)}.$$

(d) Omitir o calorímetro produziria $c_b' = 1000/7500 = 0{,}1333\,\text{cal/(g}\,^\circ\text{C)}$. O erro relativo é

$$\frac{c_b - c_b'}{c_b} = \frac{1250-1000}{1250} = 0{,}20.$$

A omissão atribui ao bloco uma perda de energia menor que a verdadeira; por isso subestima c_b.

Questão 20 - Vapor que vira água

Enunciado: página 10.

(a) A condensação libera $m_v L_v = 10(540) = 5400\,\text{cal}$. **(b)** Se todo vapor condensa e a água formada esfria até θ_f, a energia recebida pela água original é

$$100(\theta_f - 20) = 10(540) + 10(100 - \theta_f).$$

Logo, $110\theta_f = 8400$ e $\theta_f \simeq 76{,}4\,^\circ\text{C}$. Como $20 < \theta_f < 100$, o estado final totalmente líquido é consistente. A água inicial conseguiria absorver $100(100-20) = 8000\,\text{cal}$ até a ebulição, mais que os 5400 cal da condensação. **(c)** Há $100 + 10 = 110\,\text{g}$ de líquido. A mudança de fase transfere calor mesmo sem queda de temperatura; ignorá-la elimina o principal termo energético. **(d)** No limite, a mistura termina a $100\,^\circ\text{C}$; o condensado não precisa esfriar. Assim,

$$m_{v,\max} L_v = 100(1)(100-20) \Rightarrow m_{v,\max} = \frac{8000}{540} = \frac{400}{27}\,\text{g}.$$

Acima disso, a hipótese de condensação completa deixa de valer nesse modelo.

Questão 21 - Uma parede com duas camadas

Enunciado: página 11.

(a) Em regime estacionário não há acúmulo de energia na interface, então a potência é a mesma nas duas camadas. Temos

$$R_1 = \frac{0{,}10}{0{,}50(2)} = 0{,}10\,\mathrm{K/W}, \qquad R_2 = \frac{0{,}050}{0{,}25(2)} = 0{,}10\,\mathrm{K/W}.$$

As quedas de temperatura se somam: $\Delta T = P(R_1 + R_2)$. Portanto, $P = 30/0{,}20 = 150\,\mathrm{W}$. **(b)** Na primeira camada, $30 - \theta_i = PR_1 = 15\,\mathrm{K}$. Logo, $\theta_i = 15\,^\circ\mathrm{C}$. **(c)** Para manter o estado térmico, a potência útil de entrada deve igualar os 150 W que saem. Um aparelho com perdas precisaria consumir mais. **(d)** $R'_{total} = 0{,}10 + 0{,}10 + 0{,}20 = 0{,}40\,\mathrm{K/W}$. Assim, $P' = 30/0{,}40 = 75\,\mathrm{W}$, uma queda de $(150 - 75)/150 = 50\%$.

Questão 22 - Quando o ar começa a condensar

Enunciado: página 11.

(a) Na mesma temperatura, para vapor ideal, $\mathrm{UR} = p_v/p_{sat} = \rho_v/\rho_{sat}$. Logo, $\rho_v = 0{,}60(23) = 13{,}8\,\mathrm{g/m^3}$ e $m_v = 13{,}8(30) = 414\,\mathrm{g}$. **(b)** A 15 °C, cabem no vapor saturado $13(30) = 390\,\mathrm{g}$. O excesso condensa:

$$m_{cond} = 414 - 390 = 24\,\mathrm{g}.$$

O vapor final fica saturado, com umidade relativa de 100%, em equilíbrio com o condensado. **(c)** No aquecimento sem fonte adicional de água, massa e volume permanecem fixos: $\rho_v = 13{,}8\,\mathrm{g/m^3}$. Assim, $\mathrm{UR}' = 13{,}8/30 = 0{,}46 = 46\%$. A umidade relativa muda sem exigir mudança da quantidade de vapor. **(d)** A pressão de vapor saturante cresce com a temperatura. Sob pressão externa menor, sua igualdade com a externa ocorre em temperatura menor. A evaporação acontece na superfície mesmo abaixo da ebulição; a ebulição envolve formação de bolhas no interior. **(e)** No ponto triplo, sólido, líquido e vapor coexistem em equilíbrio em um par específico de pressão e temperatura. No ponto crítico termina a curva de coexistência líquido-vapor; acima da temperatura crítica não se obtém uma fase líquida distinta apenas aumentando a pressão.

Questão 23 - A pressão ficou igual, mas escapou gás

Enunciado: página 12.

(a) A lei dos gases exige pressão absoluta: $p_1 = p_{man} + p_{atm} = 3 \times 10^5\,\text{Pa}$. Portanto,

$$n_1 R = \frac{p_1 V}{T_1} = \frac{3 \times 10^5 (0{,}10)}{300} = 100\,\text{J/K}.$$

(b) Sem saída de matéria, $p_2 = p_1 T_2/T_1 = 4{,}5\times10^5\,\text{Pa}$; subtraindo a atmosfera, $p_{man,2} = 3{,}5\times10^5\,\text{Pa}$.
(c) Aplicando $pV = nRT$ a cada estado, com $p_2 = p_1$ e $V_2 = V_1$:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{300}{450} = \frac{2}{3}.$$

Como a composição é a mesma, $m \propto n$. Escapa $1 - 2/3 = 1/3$ da massa. **(d)** pV/T só é constante com n fixo. O conteúdo do tanque com válvula aberta é um sistema aberto: a matéria que sai transporta energia. O balanço simples de sistema fechado não inclui esse transporte. Rígido não significa fechado nem isolado.

Questão 24 - Três expansões, três histórias

Enunciado: página 12.

(a) Para monoatômico, $nC_V = \frac{3}{2}nR = 12\,\text{J/K}$. Como $8^{2/3} = 4$,

$$T_f = 400\left(\frac{1}{8}\right)^{2/3} = 100\,\text{K}, \qquad \Delta U = 12(100 - 400) = -3600\,\text{J}.$$

Com $Q = 0$, $W = -\Delta U = +3600\,\text{J}$. **(b)** Temperatura constante dá $\Delta U = 0$. A expressão fornecida, que aqui dispensa demonstração por cálculo, fornece

$$W = 8(400)(2{,}08) = 6656\,\text{J}, \qquad Q = W.$$

(c) O recipiente externo não muda de volume e é isolado. A expansão contra vácuo não realiza trabalho: $W = 0$, $Q = 0$ e $\Delta U = 0$. No gás ideal, isso implica $T_f = T_i = 400\,\text{K}$. **(d)** A relação de Poisson exige, além de $Q = 0$, expansão reversível de gás ideal com capacidades constantes. Na expansão livre há estados fora do equilíbrio; não existe uma curva quase estática de pressão interna a integrar ou medir por área. Só a primeira amostra esfria. A falta de calor, sozinha, não determina a mudança de temperatura.

Questão 25 - Energia se conserva; o sentido importa

Enunciado: página 13.

(a) A fonte quente perde energia; a fria recebe:

$$\Delta S_H = -\frac{1200}{400} = -3\,\mathrm{J/K}, \quad \Delta S_C = \frac{1200}{300} = +4\,\mathrm{J/K}.$$

Logo, $\Delta S_{total} = +1\,\mathrm{J/K}$. Embora a troca entre fontes seja irreversível, a entropia de cada fonte pode ser calculada por seu calor e temperatura constante. **(b)** O aumento da entropia do conjunto isolado indica irreversibilidade. O processo inverso isolado teria $\Delta S_{total} = -1\,\mathrm{J/K}$, proibido pela segunda lei, apesar de conservar energia. **(c)** Uma geladeira recebe trabalho e rejeita ao quente uma energia maior que a retirada do frio: $Q_H = Q_C + W_{entrada}$. Seus efeitos incluem esse trabalho e o balanço com o ambiente. **(d)** Um sistema pode perder entropia exportando-a; é a entropia total de um sistema isolado que não diminui. Adiabático irreversível pode gerar entropia; adiabático reversível é isentrópico. A formulação de inacessibilidade da terceira lei impede chegar a 0 K por um número finito de etapas físicas. Para um cristal perfeito com estado fundamental único, $S \to 0$ quando $T \to 0$.

Questão 26 - Geladeira ou bomba de calor?

Enunciado: página 13.

(a) O balanço do ciclo dá $Q_H = Q_C + W_{entrada} = 900 + 300 = 1200\,\mathrm{J}$. Assim,

$$COP_R = \frac{Q_C}{W_{entrada}} = 3, \qquad COP_{BC} = \frac{Q_H}{W_{entrada}} = 4.$$

(b) Multiplique a energia por ciclo pela frequência de ciclos: $P_{entrada} = 300(2) = 600\,\mathrm{W}$, $P_{fria} = 900(2) = 1800\,\mathrm{W}$ e $P_{quente} = 1200(2) = 2400\,\mathrm{W}$. **(c)** $COP_{R,\max} = 270/30 = 9$ e $COP_{BC,\max} = 300/30 = 10$. Os valores 3 e 4 são compatíveis com esses limites e indicam operação irreversível. **(d)** O COP compara uma energia transportada com o trabalho necessário para transportá-la. O calor entregue inclui os 900 J retirados da fonte fria. Com a porta aberta, frio e quente pertencem ao mesmo cômodo: a retirada e a devolução desse calor se compensam, mas os 300 J de trabalho por ciclo acabam somados à energia do cômodo. Após os transitórios, o efeito líquido é aquecimento.

Questão 27 - A energia chega em etapas

Enunciado: página 14.

(a) Antes da fusão. A potência útil é

$$P_u = 0{,}80(250) = 200\,\text{W}.$$

A energia aquece *gelo e recipiente* de -10 a $0\,^\circ\text{C}$:

$$Q_1 = (m_g c_g + C_{cal})\Delta T = [100(0{,}50) + 50](10) = 1000\,\text{cal} = 4200\,\text{J}.$$

Assim, $t_1 = 4200/200 = 21\,\text{s}$.

(b) Durante a fusão. Para fundir todo o gelo:

$$Q_2 = m_g L_f = 100(80) = 8000\,\text{cal} = 33600\,\text{J}, \qquad \Delta t_2 = 33600/200 = 168\,\text{s}.$$

A fusão termina em $t_2 = 21 + 168 = 189\,\text{s}$. O recipiente permanece a $0\,^\circ\text{C}$; seu calor sensível nesse intervalo é $C_{cal}\Delta T = 0$. Isso não elimina o calor latente do gelo.

(c) Estado em $105\,\text{s}$**.** A energia útil acumulada é $200(105) = 21000\,\text{J} = 5000\,\text{cal}$. Como

$$1000 < 5000 < 1000 + 8000,$$

ainda há coexistência a $0\,^\circ\text{C}$. Depois de aquecer o conjunto, sobram $4000\,\text{cal}$ para fundir

$$m_f = \frac{5000 - 1000}{80} = 50\,\text{g}.$$

Portanto, há $50\,\text{g}$ de líquido e $50\,\text{g}$ de gelo.

(d) Depois da fusão. A capacidade térmica passa a ser $100(1) + 50 = 150\,\text{cal}/^\circ\text{C}$. Até $20\,^\circ\text{C}$:

$$Q_3 = 150(20) = 3000\,\text{cal} = 12600\,\text{J}, \qquad \Delta t_3 = 12600/200 = 63\,\text{s}.$$

O instante final é $t_3 = 189 + 63 = 252\,\text{s}$. O gráfico é formado por segmentos de reta ligando $(0, -10)$, $(21, 0)$, $(189, 0)$ e $(252, 20)$. A inclinação final é menor que a inicial porque a capacidade térmica total do conjunto aumentou de 100 para $150\,\text{cal}/^\circ\text{C}$. O patamar representa transferência de energia sem aumento de temperatura.

Questão 28 - Um êmbolo encontra o batente

Enunciado: página 15.

(a) Equilíbrio mecânico. Antes de tocar o batente, as forças verticais sobre o êmbolo se equilibram:

$$p_1 A = p_{atm} A + mg \quad \Rightarrow \quad p_1 = p_{atm} + \frac{mg}{A} = 10^5 + \frac{10(10)}{0{,}010} = 1{,}1 \times 10^5\,\text{Pa}.$$

A quantidade de gás pode ser representada pelo produto

$$nR = \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{1{,}1 \times 10^5 (3 \times 10^{-3})}{300} = 1{,}1\,\text{J/K}.$$

(b) Subida livre. Enquanto não há contato com o batente, atmosfera, massa e área não mudam; a pressão externa resistente é constante. O aquecimento quase estático é isobárico:

$$T_2 = T_1 \frac{V_2}{V_1} = 300 \frac{4}{3} = 400\,\text{K}.$$

(c) Balanços por etapa. Na subida, $\Delta V = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$, então

$$W_1 = p_1 \Delta V = 110\,\text{J}, \quad \Delta U_1 = \frac{3}{2}(1{,}1)(400 - 300) = 165\,\text{J},$$

$$Q_1 = \Delta U_1 + W_1 = 275\,\text{J}.$$

O trabalho inclui elevar o êmbolo e deslocar a atmosfera; não é apenas o ganho de energia potencial do êmbolo. Após o contato, o volume fica fixo:

$$W_2 = 0, \quad \Delta U_2 = \frac{3}{2}(1{,}1)(600 - 400) = 330\,\text{J}, \quad Q_2 = 330\,\text{J}.$$

(d) Estado final e conferência. Na etapa isocórica,

$$p_f = p_2 \frac{T_f}{T_2} = 1{,}1 \times 10^5 \frac{600}{400} = 1{,}65 \times 10^5\,\text{Pa}.$$

Somando: $W = 110\,\text{J}$, $\Delta U = 165 + 330 = 495\,\text{J}$ e $Q = 275 + 330 = 605\,\text{J}$. De fato, $Q - W = 605 - 110 = 495\,\text{J}$. O batente exerce força adicional sobre o êmbolo; o gás pode aumentar sua pressão sem expandir. A relação $p = p_{atm} + mg/A$ deixa de descrever sozinha o equilíbrio após o contato.

Questão 29 - O ciclo inteiro, trecho por trecho

Enunciado: página 16.

(a) Temperaturas. Cada produto $10^5\,\text{Pa} \times 1\,\text{L}$ equivale a $100\,\text{J}$. Como $T = pV/(nR)$:

$$T_A = 100\,\text{K}, \qquad T_B = 900\,\text{K}, \qquad T_C = 300\,\text{K}.$$

No segmento A→B, p e V crescem; no B→C, p cai a V fixo; no C→A, V cai a p fixo. Assim, os extremos do ciclo são os valores em A e B.

(b) Trabalhos e energias. As energias dos estados são $U_A = 150\,\text{J}$, $U_B = 1350\,\text{J}$ e $U_C = 450\,\text{J}$. No trecho retilíneo, use a área do trapézio:

$$W_{AB} = \frac{p_A + p_B}{2}(V_B - V_A) = \frac{(1+3)10^5}{2}(2 \times 10^{-3}) = 400\,\text{J}.$$

Nos demais, $W_{BC} = 0$ e $W_{CA} = 10^5(1-3)10^{-3} = -200\,\text{J}$. Com $\Delta U = U_f - U_i$ e $Q = \Delta U + W$:

Trecho	W (J)	ΔU (J)	Q (J)
A→B	$+400$	$+1200$	$+1600$
B→C	0	-900	-900
C→A	-200	-300	-500

(c) Balanço da volta. Só A→B absorve calor. Portanto,

$$Q_{in} = 1600\,\text{J}, \quad Q_{out} = 900 + 500 = 1400\,\text{J}, \quad W = 200\,\text{J},$$

$$\eta = \frac{W}{Q_{in}} = \frac{200}{1600} = \frac{1}{8} = 12{,}5\%.$$

A área do triângulo confirma $W = \frac{1}{2}(2 \times 10^{-3})(2 \times 10^5) = 200\,\text{J}$. A soma das variações de energia interna é zero, como exige o retorno ao estado inicial.

(d) Potência e inversão. $P = Wf = 200(3) = 600\,\text{W}$. No sentido inverso, o trabalho líquido é $-200\,\text{J}$: o gás recebe trabalho. Como $\Delta U_{ciclo} = 0$, o calor líquido também é $-200\,\text{J}$. Apenas calcular a área não fornece o calor recebido; para o rendimento, foi necessário separar os trechos com $Q > 0$ e $Q < 0$.

Questão 30 - Um motor ideal sem decorar o rendimento

Enunciado: página 17.

(a) Estados a partir das adiabáticas. Na compressão,

$$T_2 = T_1 r^{\gamma-1} = 300(4) = 1200\,\text{K}.$$

Na expansão, $T_3/T_4 = r^{\gamma-1} = 4$, portanto $T_4 = 2400/4 = 600\,\text{K}$. Como $p \propto T/V$:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{1200}{300}\frac{V_{max}}{V_{min}} = 32, \quad \frac{p_3}{p_1} = \frac{2400}{300}(8) = 64, \quad \frac{p_4}{p_1} = \frac{600}{300} = 2.$$

(b) Calores onde há troca térmica. Nas adiabáticas, $Q = 0$. Nos trechos isocóricos, $W = 0$ e $Q = nC_V\Delta T$. Como $nC_V = \frac{3}{2}(8) = 12\,\text{J/K}$:

$$Q_H = 12(2400 - 1200) = 14400\,\text{J},$$

$$Q_C = 12(600 - 300) = 3600\,\text{J} \quad \text{(módulo rejeitado)}.$$

O balanço de uma volta fornece $W = Q_H - Q_C = 10800\,\text{J}$ e $\eta = W/Q_H = 0{,}75$.

(c) Expressão geral do modelo. Defina $a = r^{\gamma-1}$. As duas adiabáticas dão $T_2 = aT_1$ e $T_3 = aT_4$. Logo,

$$T_3 - T_2 = a(T_4 - T_1), \qquad \frac{Q_C}{Q_H} = \frac{nC_V(T_4 - T_1)}{nC_V(T_3 - T_2)} = \frac{1}{a}.$$

Portanto, $\eta = 1 - Q_C/Q_H = 1 - 1/r^{\gamma-1}$. Para uma máquina de Carnot entre 300 e 2400 K:

$$\eta_C = 1 - \frac{300}{2400} = \frac{7}{8} = 87{,}5\%.$$

O Otto não recebe todo seu calor a 2400 K nem o rejeita todo a 300 K: a temperatura do gás varia nas trocas isocóricas. Não é o ciclo de Carnot entre essas duas fontes. Reversibilidade de um processo e o protocolo de duas fontes constantes são condições distintas.

(d) Mudar o processo muda o balanço. No Diesel ideal, a entrada de calor é isobárica, com trabalho de expansão. A etapa usa $Q = nC_p\Delta T$, não $nC_V\Delta T$. Por isso o rendimento deve ser refeito para o ciclo definido; a expressão do Otto não é universal.